

清华大学试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计 考试时间：2025 年 1 月 3 日 9:00—11:00

姓名 _____ 学号 20 _____ 班级 _____.

一. 填空题 (每空 3 分, 共 30 分; 答案均写在试卷上, 注意标清题号)

1. 已知 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|A)=0.6$, 则 $P(A-B)=$ _____.
2. 设 X 服从几何分布, $P(X=5|X>4)=0.6$, 则 $P(X=2)=$ _____.
3. 随机变量 X 的密度函数 $p(x)=\begin{cases} 5 \cdot e^{-ax}, & x>0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则常数 $a=$ _____.
4. 随机变量 X 的密度函数 $p(x)=\begin{cases} 4 \cdot xe^{-bx}, & x>0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则常数 $b=$ _____.
5. 随机变量 $X \sim P(3)$, $Y \sim P(2)$, 且相互独立, 则 $X+Y \sim$ _____.
6. 已知 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$, Y 与 X 同分布, 且 $P(XY=0)=\frac{1}{2}$, 则 $P(X+Y=1)=$ _____.
7. X, Y 相互独立, 均服从 $U(0,1)$, $Z=3X-Y$, 则 $p_z(1.3)=$ _____.
8. 设 x_1, x_2 是来自正态总体的样本, 若样本方差 $s^2=c(x_1-x_2)^2$, 则 $c=$ _____.
9. $X_1, \dots, X_5$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 $P\left(\left|\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}-\mu\right|<\left|X_5-\mu\right|\right)=$ _____.
10. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n (n>1)$ 是来自均匀分布总体 $X \sim U(\theta_1, \theta_2)$ 的样本, 则参数 θ_1 的最大似然估计量是 _____.

二. 解答题

1. (12 分) 急救知识是一种重要的生活技能, 对于个人、家庭和社会都具有深远的意义。某高校的调查显示, 在教师中, 能够掌握正确急救知识的占比大约是 30%, 学生中该比例是 20%。如果师生比为 1:4, 则

- (1) 在该高校中随机挑选 1 人, 能够掌握正确急救知识的概率是多少?
- (2) 若 1 人遇到突发事件, 恰好是掌握急救知识的, 求此人为学生的概率;
- (3) 随机挑选 100 名学生, 估计其中掌握急救知识的人不少于 25 人的概率。

2. (8 分) 设随机变量 $X \sim U(0,2)$, 随机变量 $Y=X^2$, 求

- (1) Y 的概率密度函数;
- (2) Y 的期望和方差。

3. (12 分) 随机变量的联合密度函数 $p(x,y)=\begin{cases} \frac{e^{-(x+y)/2}}{4}, & x,y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Z=\begin{cases} Y, & \text{若 } X \geq Y \\ 2X, & \text{若 } X < Y \end{cases}$, 求

(1) $\min(X, Y)$ 的分布函数与密度函数; (2) $\text{Corr}(2X+Y, 2X-Y)$; (3) $\text{Var}(Z)$ 。

4. (12 分) 设总体 $X \sim \text{Ge}(p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。

(1) 证明: $\hat{p} = \begin{cases} 1, & X_1 = 1 \\ 0, & X_1 \geq 2 \end{cases}$ 是参数 p 的无偏估计量;

(2) 计算 $P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n | X_1 + \dots + X_n = k)$, 其中 $x_1 + \dots + x_n = k$;

(3) 求 $E(\hat{p} | X_1 + \dots + X_n)$, 并判断 $E(\hat{p} | X_1 + \dots + X_n)$ 是否为参数 p 的无偏估计量。

5. (10 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(3, \sigma^2)$ 的样本, $n = 6, s^2 = 46$ 。

(1) 构造自由度为 5 的卡方分布枢轴量, 给出参数 σ^2 的 90% 置信水平单侧区间估计的置信下界;

(2) 构造自由度为 6 的卡方分布枢轴量, 给出参数 σ^2 的 90% 置信水平的双侧置信区间的表达式。

6. (6 分) $X_1, X_2, \dots, X_{64}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, $\bar{x}$ 是样本均值。对假设检验问题

$H_0: \mu \geq 3$ vs $H_1: \mu < 3$, 显著性水平为 $\alpha = 0.1$ 。求

(1) 该检验的拒绝域; (2) $\bar{x} = 2.5$ 的 p 值。

7. (10 分) 设某工厂生产一种产品, 它的一个指标参数服从正态分布 $N(\mu, 8^2)$, $\mu = 15$ 为优级。利用样本

$X_1, \dots, X_n$ 对参数 μ 做如下假设检验, $H_0: \mu \leq 15$; $H_1: \mu > 15$, 样本均值 $\bar{X}$ 为检验统计量, 显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

(1) 取 $n = 16$, 计算 $\mu = 14.3$ 时, 该检验犯第一类错误的概率;

(2) $\mu = 16$ 时, 当样本容量至少达到多少时, 可使检验的第二类错误不超过 0.2。

参考信息

1. 本考卷的样本均为简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$;

2. 正态总体的样本均值和样本方差相互独立, 且 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 其中 n 为样本容量;

3. 指数分布随机变量 $p_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{x>0}$, $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x} I_{x>0}$, $E(X) = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$;

4. 分布函数和分位数 (题目解答要严格按照下面给出数值进行计算)

$\Phi(0.85) = 0.8$, $\Phi(1.28) = 0.9$, $\Phi(1.65) = 0.95$, $\Phi(1.95) = 0.975$, $\Phi(2.3) = 0.99$,

$\Phi(1) = 0.84$, $\Phi(1.25) = 0.89$, $\Phi(1.5) = 0.93$, $\Phi(1.75) = 0.96$, $\Phi(2) = 0.98$, $\Phi(3) = 0.999$

$P(\chi^2(5) \leq 11) = 0.95$, $P(\chi^2(5) \leq 9.2) = 0.90$, $P(\chi^2(6) \leq 12) = 0.95$, $P(\chi^2(6) \leq 10) = 0.90$

$P(\chi^2(5) \leq 1.2) = 0.05$, $P(\chi^2(5) \leq 1.6) = 0.10$, $P(\chi^2(6) \leq 1.6) = 0.05$, $P(\chi^2(6) \leq 2.2) = 0.10$

$P(F(1,1) \leq 2) = 0.61$, $P(F(1,1) \leq 3) = 0.67$, $P(F(1,1) \leq 4) = 0.70$, $P(F(1,1) \leq 5) = 0.73$